



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

TEMA:

Fundamentos de la Ingeniería de Requerimientos

AUTORES:

Aaron Lopez

Nathaly Martinez

Eduardo Bustamante

Jose Araujo

ASIGNATURA:

Introducción de ingeniería de software

DOCENTE:

Jorge Dumar Guevara Serrano

FECHA DE ENTREGA:

15 de julio del 2026

PERIODO:

Abril 2026 a Agosto 2026

MILAGRO-ECUADOR

1. Introducción breve del proyecto

Nombre del proyecto:

Sistema de Registro de Asistencia.

Descripción general del sistema propuesto:

El sistema permitirá registrar y controlar la asistencia de los estudiantes de manera digital, facilitando el registro diario y la consulta de la información.

Problema o necesidad que se busca atender:

El registro manual de asistencia puede generar errores, pérdida de información y demora en la elaboración de reportes. El sistema busca hacer este proceso más rápido, seguro y organizado.

Usuarios principales del sistema:

- Administrador.
- Docentes.

2. Tipos de requerimientos de software

Requerimientos funcionales

Son las funciones que el sistema debe realizar.

- Iniciar sesión.
- Registrar la asistencia de los estudiantes.
- Consultar la asistencia por fecha.
- Modificar registros de asistencia.
- Generar reportes de asistencia.

Requerimientos no funcionales

Son las características de calidad que debe cumplir el sistema.

- Debe ser fácil de usar.
- Debe proteger la información mediante usuarios y contraseñas.
- Debe responder rápidamente.

- Debe almacenar la información de forma segura.

Reglas de negocio o restricciones

Son las normas que el sistema debe respetar.

- Solo los docentes autorizados pueden registrar la asistencia.
- Cada estudiante sólo puede tener un registro de asistencia por día.
- Solo el administrador puede modificar los usuarios del sistema.
- Todos los registros deben guardar la fecha y la hora en que fueron realizados.

3. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Actor relacionado	Descripción breve
RF-01	El sistema permitirá registrar usuarios.	Administrador	Permite crear cuentas de usuario con sus datos básicos (nombre, correo, rol, contraseña).
RF-02	El sistema permitirá registrar la asistencia.	Docente / Responsable	Permite marcar la asistencia de los estudiantes mediante identificación personal o lista de clases.
RF-03	El sistema permitirá consultar registros de asistencia.	Docente / Estudiante / Administrador	Muestra el historial de asistencias de un estudiante, materia o fecha específica.

RF-04	El sistema permitirá modificar registros de asistencia.	Docente / Administrador	Permite corregir errores en el registro de asistencia ya ingresado.
RF-05	El sistema permitirá generar reportes de asistencia.	Administrador / Docente	Crea resúmenes estadísticos o listados en formato visual o exportable (PDF/Excel).
RF-06	El sistema permitirá gestionar materias y cursos.	Administrador	Permite agregar, editar o eliminar asignaturas y grupos de estudio.
RF-07	El sistema permitirá controlar el acceso al sistema.	Todos los usuarios	Valida credenciales para iniciar sesión y acceder a las funciones correspondientes a su rol.
RF-08	El sistema permitirá exportar datos de asistencia.	Administrador / Docente	Permite descargar los registros en formatos compatibles para su impresión o archivo.

4. Requerimientos no funcionales

Código	Tipo	Requerimiento no funcional	Descripción breve
RNF-01	Seguridad	El sistema protegerá la información de accesos no autorizados.	Solo usuarios autenticados pueden ingresar; se encriptan contraseñas y datos personales.

RNF-02	Rendimiento	El sistema responderá en menos de 2 segundos ante cada operación.	Garantiza rapidez al registrar, consultar o generar reportes incluso con muchos usuarios.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz será intuitiva y fácil de usar.	Permite que cualquier usuario aprenda a operarlo sin capacitación compleja.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema estará operativo el 98 % del tiempo hábil.	Solo se detendrá por mantenimiento programado y fuera de horario de clases.
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema permitirá actualizaciones sin interrumpir su funcionamiento.	Su estructura facilita corregir errores o agregar funciones nuevas sin afectar datos existentes.

5. Reglas de negocio o restricciones del sistema

Código	Regla de negocio o restricción	Descripción
RN-01	Solo el personal autorizado puede registrar o modificar asistencias	Limita estas acciones únicamente a administradores o docentes previamente autorizados.
RN-02	La asistencia solo se puede registrar dentro del horario establecido	No se permiten cargar registros después de 15 minutos del inicio de la actividad.
RN-03	Todo registro debe	No se guardarán datos

	incluir obligatoriamente persona, fecha y estado	incompletos para evitar registros sin identificar.
RN-04	No se permite eliminar registros de asistencias ya confirmados, solo se podrá agregar una nota de corrección	Preserva el historial completo; los cambios se registran como observaciones sin borrar el dato original.

6. Clasificación general de los requerimientos

Tipo de requerimiento	Cantidad identificada	Ejemplos de códigos
Funcionales	8	RF-01, RF-02, RF-03
No funcionales	5	RNF-01, RNF-02, RNF-03
Reglas de negocio o restricciones	3	RN-01, RN-02, RN-03

7. Conclusiones

- La correcta clasificación de los requerimientos permite organizar de manera clara las necesidades del sistema, facilitando su análisis, desarrollo y mantenimiento, además de reducir errores durante el proyecto.
- Los requerimientos funcionales describen las acciones y servicios que el sistema debe realizar, mientras que los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, como seguridad, rendimiento y usabilidad, que garantizan un buen funcionamiento.
- Esta actividad permitió comprender la importancia de identificar, documentar y clasificar los requerimientos desde las primeras etapas del desarrollo, proporcionando una base sólida para diseñar un sistema que responda a las necesidades de los usuarios y facilite el trabajo del equipo de desarrollo.